

Problema H

Círculo da Morte

Por Jorge Francisco Cutigi (IFSP – campus São Carlos)

Arquivo: *circulo.[c|cpp|java]*

Timelimit: 1

Há N pessoas sentadas formando um círculo. As pessoas são numeradas ordenadamente, de 1 a N . No centro do círculo há um assassino que carrega uma arma com $N - 1$ balas. O assassino é experiente, letal e não desperdiça munição. Ele está disposto a utilizar cada bala da sua arma, ou seja, ele irá matar $N - 1$ pessoas, seguindo duas regras:

- 1) O assassino mata uma pessoa do círculo e sempre pula a seguinte, até sobrar apenas uma pessoa.
- 2) O assassino sempre começa matando a pessoa de número 2

Por exemplo: Considerando $N = 1000$, o assassino mata a pessoa número 2, seguida da 4, 6, 8, ..., 996, 998, 1000... nesse momento, ele pula o número 1 e mata a pessoa número 3, número 7 e assim sucessivamente.

Você decidiu fazer um programa que dado o número N de pessoas do círculo e o número X representando a x -ésima pessoa a morrer o programa informa:

- 1) Qual o número da pessoa que irá sobreviver; e
- 2) Qual o número da x -ésima pessoa a morrer

Entrada

A primeira linha do programa contém um número inteiro N ($2 \leq N \leq 100000$), que representa o número de pessoas no círculo. A segunda linha do programa contém um número inteiro X ($2 \leq X \leq N$), que representa a x -ésima pessoa a morrer.

Saída

O programa deve escrever duas linhas: A primeira indicando o número da x -ésima pessoa a morrer. A segunda linha indicando o número do sobrevivente.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
10 1	Morte 1: 2 Sobrevivente: 5
20 5	Morte 5: 10 Sobrevivente: 9
13 9	Morte 9: 9 Sobrevivente: 11
8 7	Morte 7: 5 Sobrevivente: 1